

Resumos + Exercícios de Redes Móveis (Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática)

Luís Baptista

2025

Propagação de Ondas Rádio

- **Propagação em espaço livre:** modelo ideal onde não há obstáculos. A potência recebida decresce com o quadrado da distância.
- **Atenuação:** aumenta com obstáculos e distância.
- **Reflexão:** quando a onda encontra uma superfície maior que o seu comprimento de onda.
- **Difração:** ocorre ao contornar obstáculos.
- **Espalhamento (scattering):** causado por objetos pequenos ou irregulares (árvores, postes).

Efeitos de Canal

- **Fading lento (shadowing):** variações de média escala causadas por obstáculos grandes (predios, colinas).
- **Fading rápido:** variações rápidas da intensidade do sinal por multipercurso.
 - **Rayleigh fading:** usado quando não há LOS (linha de vista).
 - **Ricean fading:** há um componente LOS dominante.

Arquiteturas de Redes Móveis

Estrutura Básica de um Sistema Celular

- **Célula:** área geográfica coberta por uma estação-base (BTS).
- **BTS (Base Transceiver Station):** comunica diretamente com o dispositivo móvel (MS).
- **BSC (Base Station Controller):** coordena várias BTS, cuida de handovers locais.
- **MSC (Mobile Switching Center):** faz a interligação entre a rede celular e redes externas (como a PSTN).
- **PSTN -**

Reutilização de Frequência

- Células vizinhas usam frequências diferentes para evitar interferência.

- O **fator de reuso (N)** define quantas células existem antes que uma frequência possa ser reutilizada.
- **Pequenas células** aumentam a capacidade (micro, pico, femtocélulas), mas exigem mais handovers.

Tipos de Redes

Geração	Nome	Tecnologia Principal	Taxa de Dados
2G	GSM	TDMA, FDMA	~14.4 kbps
2.5G	GPRS, EDGE	Pacotes em 2G	~100 kbps
3G	UMTS	WCDMA	~384 kbps – 2 Mbps
3.5G	HSPA	HSDPA, HSUPA	~14 Mbps
4G	LTE	OFDMA, MIMO	~100 Mbps+
5G	NR	Massive MIMO, Beamforming	~1 Gbps – 10+ Gbps

Redes de Backbone

- 4G/LTE e 5G usam uma rede core **comutada por pacotes** (IP-based).
- No LTE: EPC (Evolved Packet Core) conecta todos os elementos.
- No 5G: arquitetura baseada em serviços (SBA), com funções desacopladas (Network Slicing).

Mobilidade e Gestão de ligações

Mobilidade em Redes Móveis

- A mobilidade implica que o utilizador pode mover-se entre células e redes mantendo a comunicação.
- São necessários **mecanismos de pesquisa, localização e transferência (handover)**.

Handover (Handoff)

Processo de troca da estação base à qual um dispositivo móvel está conectado.

Tipos:

- **Hard Handover:** Ligação antiga é encerrada antes de iniciar a nova ("break-before-make").
- **Soft Handover:** Ligação nova é estabelecida antes da antiga ser encerrada ("make-before-break") – comum em CDMA/UMTS.

- **Horizontal Handover:** entre tecnologias iguais (ex: LTE para LTE).
- **Vertical Handover:** entre tecnologias diferentes (ex: Wi-Fi para LTE).

CrITÉrios de deciso:

- Intensidade do sinal (RSSI), BER, taxa de erros, carga da clula.

Gesto de Localizao

Necessria para saber onde entregar chamadas/dados a um utilizador.

Componentes:

- **HLR (Home Location Register):** base de dados principal com informaes do assinante.
- **VLR (Visitor Location Register):** base temporria de onde o utilizador est atualmente.

Procedimentos:

- **Location Update:** sempre que o terminal muda de rea de localizao.
- **Paging:** rede procura o terminal quando recebe uma chamada.

Mobilidade em Redes IP

A rede IP tradicional assume que o endereo IP identifica a localizao — isso  um problema para dispositivos mveis.

Mobile IP:

- Permite que dispositivos mudem de rede mantendo o IP.
- Usa trs entidades:
 - **Home Agent (HA):** na rede de origem.
 - **Foreign Agent (FA):** na rede visitada.
 - **Care-of Address (CoA):** IP temporrio no local visitado.
- Problema: **triangular routing**, que aumenta latncia.

Solues modernas:

- **Mobile IPv6:** elimina triangular routing.
- **Proxy Mobile IP (PMIPv6):** mobilidade gerida pela rede, no pelo terminal.
- **SIP Mobility:** usado para sesses de voz e vdeo.

4. Acesso ao Meio e Protocolos

Desafios do Acesso em Redes Mveis

- O meio de transmisso (espectro rdio)  partilhado.

- A comunicação é sujeita a **interferências, colisões e variações na qualidade do canal**.
- São necessárias técnicas de acesso múltiplo eficientes.

Técnicas de Acesso Múltiplo (Multiple Access)

FDMA (Frequency Division Multiple Access)

- Divide o espectro em canais de frequência fixos.
- Utilizado no **1G analógico** e no **GSM** como base.
- Baixa eficiência espectral.

TDMA (Time Division Multiple Access)

- Divide o canal em **intervalos de tempo** (slots).
- Cada utilizador transmite num slot específico.
- Usado no **GSM**.

CDMA (Code Division Multiple Access)

- Todos os utilizadores transmitem na **mesma frequência e ao mesmo tempo**, mas com **códigos diferentes** (spread spectrum).
- Muito eficiente e robusto ao ruído e interferências.
- Usado no **3G (UMTS/WCDMA)**.

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)

- Variante de FDMA onde as subportadoras são ortogonais.
- Excelente para **ambientes com multipercurso**.
- Base do **LTE (4G)** e do **5G NR**.

MAC em Redes Sem Fios (ex: Wi-Fi)

Problemas:

- Não há como "escutar" o meio com precisão (problema do terminal escondido).
- Colisões são mais frequentes do que em redes com fio.

Soluções:

- **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance):**
 - Terminal escuta o meio antes de transmitir.
 - Se o meio estiver livre, transmite após um tempo aleatório.
- **RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send):**
 - Evita colisões longas em ambientes congestionados.

IEEE 802.11:

- Conjunto de normas para **Wi-Fi**.
- Utiliza MAC por CSMA/CA.
- Modo infraestrutura (com AP) ou ad hoc (peer-to-peer).

QoS (Qualidade de Serviço)

- Técnicas para garantir desempenho em termos de latência, largura de banda, jitter e perdas.
- Em redes móveis: uso de **priorização de pacotes, agendamento e reserva de recursos** (especialmente em 3G/4G).

5. Sistemas e Tecnologias de Rede

GSM (2G) – Global System for Mobile Communications

Estrutura:

- **MSC, BSC, BTS, HLR/VLR, AUC, EIR.**
- Separação clara entre **controlo de rádio e comutação de chamadas**.

Características Técnicas:

- Acesso: **FDMA + TDMA** (8 time slots por canal).
- Voz codificada com **codec vocoder RPE-LTP**.
- Dados comutados por circuito; baixa taxa (~9.6 kbps).

Canais Lógicos:

- **BCCH (Broadcast Control Channel):** envia informações sobre a célula.
- **FCCH/SCCH:** sincronização.
- **TCH (Traffic Channel):** voz/dados.
- **SACCH/RACH:** controlo e acesso aleatório.

UMTS (3G) – Universal Mobile Telecommunications System

Tecnologias:

- Acesso via **WCDMA** (spread spectrum).
- Suporte a **handover suave, QoS diferenciada**.
- Melhor uso do espectro com **soft capacity** (admite mais utilizadores com menor qualidade).

Arquitetura:

- **UE (User Equipment), Node B, RNC, MSC.**
- Introdução do **Core IP Packet Switched**.

- **HSPA (3.5G):** HSDPA e HSUPA aumentam velocidades para até 14 Mbps.

LTE (4G) – Long Term Evolution

Características:

- Baseado em **OFDMA (downlink)** e **SC-FDMA (uplink)**.
- Uso de **MIMO (Multiple Input, Multiple Output)** para aumentar a capacidade.
- **Evolved Packet Core (EPC):** rede totalmente comutada por pacotes.

Componentes:

- **eNodeB:** combina BTS e RNC.
- **MME, SGW, PGW:** funções de controle, gateway de mobilidade e de pacotes.
- Alta eficiência espectral e baixa latência.

5G – New Radio (NR)

Inovações:

- **Massive MIMO:** dezenas a centenas de antenas.
- **Beamforming:** direcionamento dinâmico de feixes de sinal.
- **Network Slicing:** múltiplas redes virtuais sobre a mesma infraestrutura.
- Latência ultrabaixa (< 1 ms), velocidades até 10 Gbps.
- Suporte a três casos principais:
 - **eMBB** (Enhanced Mobile Broadband)
 - **URLLC** (Ultra Reliable Low Latency Communications)
 - **mMTC** (Massive Machine-Type Communications)

Arquitetura:

- Baseada em serviços (SBA).
- Separação entre plano de controle e plano de dados.
- Suporte nativo a IoT e aplicações críticas.

Protocolos e Serviços em Redes Móveis

Protocolos de Transporte: TCP/UDP em Redes Móveis

Problemas do TCP em redes móveis:

- Assume que **perda de pacotes = congestionamento**, mas em redes móveis pode ser por **fading** ou **mobilidade**.
- A latência e jitter variáveis causam **timeouts falsos**.

- Reduz drasticamente a janela de congestionamento → baixa performance.

Soluções:

- **TCP-aware link layers:** reconhecem perdas de link e evitam retransmissões pelo TCP.
- **Split TCP:** divide a ligação TCP entre o móvel e a rede fixa.
- **Snooping TCP:** intermediário (ex: no BS) que armazena e retransmite pacotes perdidos.
- **TCP variantes móveis:** como TCP Westwood, TCP Venet, etc.

IP Móvel e Mobilidade em Redes IP

IP tradicional:

- Endereço IP = localização.
- Mobilidade quebra as sessões IP.

Mobile IP (MIPv4/MIPv6):

- Permite mobilidade mantendo o endereço IP.
- Agentes cuidam do redirecionamento de pacotes (HA e FA).
- Problema: roteamento triangular e maior latência.

Soluções modernas:

- **Proxy Mobile IP (PMIPv6):** rede assume responsabilidade pela mobilidade.
- **SIP Mobility:** para sessões em tempo real (VoIP, vídeo).

Suporte a Serviços em Tempo Real

Requisitos:

- Baixa latência (voz, vídeo).
- Pouca variação (jitter).
- Largura de banda garantida.

Tecnologias:

- **QoS via DiffServ (IP):** classes de tráfego (EF, AF, BE).
- **RSVP (Resource Reservation Protocol):** reserva de recursos fim a fim.
- **VoLTE:** voz sobre LTE, substitui o circuito do GSM.
- **IMS (IP Multimedia Subsystem):** estrutura para serviços multimédia sobre IP.

Segurança em Redes Móveis

Ameaças:

- Intercepção de chamadas/dados.
- Falsificação de identidade (IMSI catching).
- Ataques à rede de sinalização.

Mecanismos:

- **Autenticação:** SIM + AUC (GSM/UMTS).
- **Criptografia:** A5/1 (GSM), KASUMI (UMTS), AES (LTE).
- **Integridade e confidencialidade** dos dados.

TESTE

Duração: 1h30

Coloque a sua identificação (incluindo o nº) em todas as folhas de exame. Todas as questões têm a mesma cotação. Responda a 6 das 8 questões abaixo, à sua escolha.

1. Descreva o conceito de Espectro Radioelétrico, e explique as respetivas implicações para as comunicações móveis.

R.: O espectro radioelétrico é a faixa de frequências eletromagnéticas utilizadas para transmitir sinais de rádio, televisão, comunicações móveis e outros serviços sem fios. Este recurso é limitado e regulado por entidades governamentais, como a ANACOM em Portugal, que atribuem licenças de uso a operadoras e outros serviços.

Nas comunicações móveis, o espectro é crucial porque determina a capacidade, cobertura e qualidade do serviço. Como as frequências disponíveis são escassas, as operadoras precisam de otimizar o seu uso através de técnicas como FDMA (Frequency Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access), CDMA (Code Division Multiple Access) e, mais recentemente, OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).

A escolha da banda de frequência também influencia a propagação do sinal: frequências mais baixas (ex: 700-900 MHz) têm maior alcance e penetração em edifícios, enquanto frequências mais altas (ex: 2,5-3,5 GHz) oferecem maior capacidade, mas com menor cobertura. A má gestão do espectro pode levar a interferências entre serviços, enquanto a sua alocação eficiente permite suportar mais utilizadores e tecnologias avançadas, como o 5G.

2. Explique o princípio de funcionamento da técnica FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).

R.: O FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) é uma técnica de transmissão que aumenta a segurança e a resistência a interferências. O seu funcionamento baseia-se na divisão do sinal em pequenos segmentos, que são transmitidos em diferentes frequências dentro de uma banda pré-definida, seguindo um padrão pseudoaleatório conhecido apenas pelo transmissor e pelo receptor.

Quando um dispositivo utiliza FHSS, ele muda rapidamente ("salta") entre várias frequências, muitas vezes centenas de vezes por segundo. Se uma dessas frequências estiver congestionada ou sofrer interferência, apenas uma pequena parte do sinal é afetada, e os mecanismos de correção de erros permitem a recuperação da informação.

Esta técnica é usada em tecnologias como Bluetooth e em algumas versões antigas do Wi-Fi (802.11). Além disso, o FHSS dificulta a interceptação por terceiros, pois um espião teria de conhecer o padrão de salto para conseguir capturar o sinal completo.

3. Descreva o conceito de rede celular, e explique em que medida o tamanho das células afeta a capacidade das redes.

R.: Uma rede celular é um sistema de comunicações móveis que divide uma área geográfica em pequenas regiões chamadas células, cada uma servida por uma estação base (BTS no GSM, Node-B no UMTS, eNodeB no LTE). Esta divisão permite a reutilização de frequências, aumentando a capacidade total da rede.

O tamanho das células tem um impacto direto na capacidade e cobertura:

- Células grandes (Macro células): Cobrem áreas extensas (vários quilómetros), como zonas rurais, mas suportam menos utilizadores devido à partilha dos mesmos recursos de rádio por mais pessoas.
- Células pequenas (Micro células, Picocélulas, Femtocélulas): Usadas em cidades ou locais com alta densidade de utilizadores, aumentam a capacidade porque permitem a reutilização de frequências em áreas mais próximas. No entanto, exigem mais infraestrutura (mais antenas).

Em redes modernas como o 5G, células muito pequenas (small cells) são essenciais para suportar altas taxas de dados em ambientes urbanos densos.

4. Descreva o papel do VLR numa rede GSM, diferenciando-o do papel do HLR.

R.: No sistema GSM, o HLR (Home Location Register) e o VLR (Visitor Location Register) são bases de dados que gerem a mobilidade dos utilizadores:

- HLR: Armazena informações permanentes dos assinantes, como o número IMSI (International Mobile Subscriber Identity), serviços contratados e a localização atual (qual VLR está a servir o utilizador). Fica na rede da operadora do cliente.
- VLR: Armazena dados temporários de utilizadores que estão ativos na área de cobertura de um MSC (Mobile Switching Center). Quando um telemóvel se regista numa nova zona, o VLR copia informações do HLR para permitir chamadas e mensagens sem consultar constantemente o HLR.

Resumindo:

- HLR = Base de dados central (dados permanentes).
- VLR = Base de dados local (dados temporários de utilizadores em roaming).

5. Descreva o processo de transmissão de uma mensagem SMS entre um utilizador A e um utilizador B, ambos assinantes do mesmo operador. O assinante A está ligado à rede no momento do envio da mensagem, mas o assinante B só se liga à rede uma hora mais tarde.

R.: Quando o utilizador A envia uma SMS para o utilizador B, ambos do mesmo operador, mas B está desligado, o processo é o seguinte:

1. Envio da Mensagem:
 - O telemóvel de A envia a mensagem para o SMSC (Short Message Service Center) através da rede GSM.
 - O SMSC consulta o HLR para verificar se B está disponível.
 - Como B está desligado, o HLR indica que a mensagem deve ser armazenada.
2. Armazenamento no SMSC:
 - A mensagem fica guardada no SMSC até que B se ligue à rede.
3. Entrega da Mensagem (1 hora depois):
 - Quando B liga o telemóvel, regista-se na rede e o VLR atualiza o HLR.
 - O HLR notifica o SMSC de que B está agora disponível.
 - O SMSC envia a mensagem para B através da rede GSM.

Este mecanismo garante que as SMS não se percam, mesmo que o destinatário esteja temporariamente fora de cobertura.

6. Identifique as principais diferenças entre as interfaces de rádio GSM e UMTS (WCDMA, FDD).

R.: As redes GSM e UMTS usam tecnologias diferentes na interface de rádio:

- Método de Acesso Múltiplo:
 - GSM: Usa TDMA + FDMA, dividindo o espectro em canais de 200 kHz e slots de tempo.
 - UMTS: Usa WCDMA (Wideband CDMA), onde vários utilizadores partilham a mesma frequência usando códigos distintos.
- Largura de Banda:
 - GSM: 200 kHz por canal.
 - UMTS: 5 MHz por canal (maior capacidade para dados).
- Modulação:
 - GSM: GMSK (mais simples, menos eficiente).
 - UMTS: QPSK/16-QAM (suporta taxas de dados mais altas).
- Duplexação:
 - Ambos usam FDD (Frequency Division Duplexing), mas o UMTS também suporta TDD em algumas versões.
- Velocidade de Dados:
 - GSM: Até 384 kbps (com EDGE).
 - UMTS: Até 2 Mbps (com HSDPA).

O UMTS foi uma evolução do GSM, permitindo serviços de banda larga móvel.

7. Uma das técnicas usadas pelo serviço HSDPA para maximizar a capacidade da rede é designada por Scheduling at the Node-B. Descreva esta técnica, explicando em que medida contribui para maximizar a capacidade da rede.

R.: O HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) introduziu melhorias no UMTS para aumentar a velocidade de descida (uplink). Uma das técnicas-chave é o "Scheduling at the Node-B", que significa que a estação base (Node-B) decide, em tempo real, quais os utilizadores que devem receber dados em cada momento.

- Como funciona?
 - O Node-B monitoriza a qualidade do sinal de cada utilizador (através do CQI - Channel Quality Indicator).
 - Prioriza utilizadores com melhor sinal para maximizar a eficiência.

- Aloca recursos dinamicamente, sem depender do RNC (Radio Network Controller), reduzindo latência.
- Vantagens:
 - Maior throughput (mais dados transmitidos).
 - Menor atraso na transmissão.
 - Melhor experiência em serviços como streaming e videoconferência.

8. Explique de que forma se garante, nas redes GSM, que as comunicações através da interface rádio não podem ser interceptadas por terceiros.

R.: O GSM implementa várias medidas para evitar que comunicações sejam interceptadas:

1. Autenticação Mútua:
 - O telemóvel (SIM) e a rede verificam-se mutuamente usando algoritmos (A3/A8) e uma chave secreta (Ki).
2. Cifragem de Voz e Dados:
 - O algoritmo A5 cifra a comunicação na interface rádio, tornando-a ilegível para quem não tem a chave.
3. Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI):
 - Em vez de transmitir o IMSI (identificador único), o GSM usa um TMSI temporário, dificultando o rastreio.
4. Frequency Hopping (opcional):
 - Algumas redes GSM usam salto de frequência para dificultar a escuta não autorizada.

Embora o GSM tenha vulnerabilidades conhecidas (ex: ataques a algoritmos A5/1), estas medidas eram avançadas para a sua época e ainda hoje fornecem proteção básica contra interceptações casuais.

Perguntas semanais:

1. Descreva brevemente a evolução das comunicações móveis e sem fios desde as primeiras experiências sobre a propagação das ondas eletromagnéticas até aos sistemas de comunicação atuais.

R.: As comunicações sem fios começaram com as experiências de Maxwell e Hertz sobre ondas eletromagnéticas no século XIX. No século XX, surgiram os primeiros rádios e mais tarde os sistemas móveis analógicos (1G). A evolução prosseguiu com os sistemas

digitais (2G), redes com dados móveis (3G), comunicações em alta velocidade e IP (4G), até aos sistemas atuais 5G, com baixa latência, maior capacidade e suporte para IoT.

2. Explique os conceitos de espectro eletromagnético e espectro de radiofrequência.

R.: O espectro eletromagnético representa todas as frequências de ondas eletromagnéticas, desde as ondas de rádio até aos raios gama. O espectro de radiofrequência é a parte do espectro eletromagnético que vai aproximadamente de 3 kHz a 300 GHz, utilizado para transmissões sem fio como rádio, TV, Wi-Fi e redes móveis.

3. Descreva o que é um sinal de rádio e quais os principais fatores que afetam a sua propagação.

R.: Um sinal de rádio é uma onda eletromagnética usada para transmitir informação sem fio. A propagação do sinal pode ser afetada por atenuação, interferência, ruído, reflexão, difração, espalhamento e efeitos de múltiplos caminhos (multipath).

4. Identifique os principais componentes de uma ligação de comunicação por rádio simples.

R.: Uma ligação de rádio simples inclui: transmissor, antena transmissora, meio de propagação (espaço livre ou canal), antena recetora e recetor.

5. Descreva o modelo de perda de percurso por sombreamento de distância logarítmica (Rappaport).

R.: Este modelo estima a perda de potência do sinal à medida que aumenta a distância entre transmissor e recetor, considerando efeitos de sombreamento. A perda de percurso é proporcional ao logaritmo da distância e inclui uma variável aleatória para representar o desvio causado por obstáculos.

6. Explique o impacto da propagação por múltiplos caminhos na qualidade do canal de rádio.

R.: A propagação por múltiplos caminhos ocorre quando o sinal atinge o recetor por diversos trajetos com diferentes atrasos. Isso pode causar interferência destrutiva, desvanecimento e intersimbólico, degradando a qualidade do canal.

7. Descreva os conceitos de diversidade de antenas e MIMO, e explique a sua relação com a propagação por múltiplos caminhos.

R.: A diversidade de antenas usa múltiplas antenas para reduzir os efeitos do desvanecimento. MIMO (Multiple Input Multiple Output) explora múltiplas antenas no transmissor e recetor para aproveitar a propagação multipath, aumentando a taxa de dados e a fiabilidade da ligação.

8. Explique o conceito de espectro alargado (spread spectrum) e descreva as suas variantes DSSS e FHSS.

R.: O espectro alargado espalha o sinal por uma largura de banda maior do que a mínima necessária. Em DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), o sinal é multiplicado por uma sequência pseudoaleatória. Em FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a frequência do sinal muda rapidamente de forma pseudoaleatória.

9. Descreva o método de modulação 16-QAM e compare-o com BPSK em termos de robustez em canais com ruído.

R.: A modulação 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) combina 4 níveis de amplitude e 4 de fase para transmitir 4 bits por símbolo. É mais eficiente em termos de taxa de dados que BPSK (1 bit por símbolo), mas menos robusta em canais ruidosos, pois os símbolos estão mais próximos no diagrama de constelação.

10. Explique o papel da codificação de erros nas ligações de rádio e a sua relação com a qualidade da ligação.

R.: A codificação de erros adiciona redundância aos dados para detetar e corrigir erros introduzidos pela transmissão. Em canais de rádio, onde há ruído e interferência, ela melhora a fiabilidade e a qualidade da ligação.

11. Descreva as principais técnicas de modulação usadas em sistemas de comunicação por rádio.

R.: As principais técnicas de modulação incluem:

- AM (Amplitude Modulation)
- FM (Frequency Modulation)
- PM (Phase Modulation)
- ASK (Amplitude Shift Keying)

- FSK (Frequency Shift Keying)
- PSK (Phase Shift Keying)
- QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

Técnicas digitais como PSK e QAM são amplamente usadas em redes móveis modernas.

12. Explique a diferença entre sinais de banda estreita e de banda larga.

R.: Sinais de banda estreita ocupam uma largura de banda pequena ($\ll$ à frequência central) e têm menos resiliência a interferências. Sinais de banda larga ocupam uma largura de banda considerável ($\geq$ à frequência central) e suportam maiores taxas de dados, sendo usados em comunicações modernas como Wi-Fi, 4G e 5G.

13. Compare os métodos de Duplexação TDD e FDD.

R.: TDD (Time Division Duplex) usa a mesma frequência para transmissão e recepção, alternando no tempo. FDD (Frequency Division Duplex) usa frequências separadas para enviar e receber simultaneamente. TDD é mais flexível para tráfego assimétrico, enquanto FDD tem menor latência e é mais eficiente em tráfego simétrico.

14. Explique porque os sistemas de transmissão por rádio baseados em MIMO são mais eficientes em áreas urbanas do que em áreas rurais.

R.: O MIMO depende de múltiplos caminhos (multipath) para melhorar a capacidade e fiabilidade. Em áreas urbanas, há muitos obstáculos que criam multipath. Em zonas rurais, com poucos edifícios, há menos reflexões, tornando o MIMO menos eficaz.

15. Descreva o conceito de rede celular.

R.: Uma rede celular divide uma área geográfica em células, cada uma coberta por uma estação-base. As células reutilizam frequências de forma planeada para maximizar a capacidade e permitir mobilidade contínua com handovers entre células.

16. Explique a relação entre o tamanho da célula e a capacidade da rede.

R.: Células menores aumentam a capacidade da rede, pois permitem maior reutilização de frequências. No entanto, exigem mais estações-base e gestão de mobilidade mais complexa. Células maiores cobrem mais área com menos infraestrutura, mas têm menor capacidade.

17. Descreva os conceitos de cluster e fator de reutilização.

R.: Um cluster é um grupo de células onde cada frequência é usada uma única vez. O fator de reutilização (K) é o número de células num cluster. Um fator menor aumenta a capacidade, mas também a interferência co-canal.

18. Descreva como as redes celulares evoluíram da primeira (1G) à quarta geração (4G), identificando as principais mudanças entre gerações.

R.:

- 1G: analógica, voz apenas.
 - 2G: digital, suporte para voz e SMS (GSM).
 - 3G: serviços multimídia e Internet (UMTS).
 - 4G: baseado em IP, alta velocidade (LTE), suporte a vídeo e aplicações em tempo real.
- Cada geração trouxe maior capacidade, melhor eficiência espectral e novos serviços.

19. Discuta os aspetos que impõem limites ao tamanho mínimo das células.

R.: Os limites incluem: interferência intercelular, custo de infraestrutura (mais células exigem mais estações-base), capacidade de handover, disponibilidade de frequências e potência dos terminais móveis.

20. Explique os conceitos de interferência co-canal e interferência de canais adjacentes.

R.: Interferência co-canal ocorre quando células usam a mesma frequência e estão muito próximas. Interferência de canais adjacentes ocorre quando frequências vizinhas interferem entre si devido a filtragem imperfeita. Ambas afetam a qualidade da comunicação e devem ser controladas no planeamento da rede.

21. Descreva algumas das técnicas usadas no planeamento de redes celulares.

R.: O planeamento de redes celulares utiliza técnicas como:

- Planeamento de frequência com reutilização e setorização;
- Análise de cobertura com modelos de propagação;
- Dimensionamento de capacidade com base em tráfego estimado;
- Planeamento de handover;
- Minimização de interferência co-canal e adjacente.

22. Descreva o conceito de setorização celular.

R.: Setorização consiste em dividir uma célula em vários setores (geralmente 3), cada um com sua antena direcional. Isso melhora a capacidade e reduz a interferência, pois permite reutilizar frequências em diferentes direções.

23. Descreva como as redes GSM evoluíram desde os primeiros passos de normalização até hoje.

R.: O GSM começou como um sistema digital pan-europeu para voz e SMS. Evoluiu com GPRS (dados em pacotes), depois EDGE (melhoria de dados), e continuou a ser usado como fallback para redes 3G/4G. Hoje, GSM ainda é utilizado em áreas rurais e para IoT.

24. Descreva a arquitetura das redes GSM, incluindo a identificação das principais interfaces, componentes e suas funcionalidades.

R.: A arquitetura GSM inclui:

- MS (Mobile Station): o telemóvel do utilizador.
- BTS (Base Transceiver Station): transmite/recebe sinais de rádio.
- BSC (Base Station Controller): gere múltiplas BTS.
- MSC (Mobile Switching Center): gere chamadas, mobilidade e ligações com outras redes.
- HLR/VLR: bases de dados com informações de assinantes.

Principais interfaces:

- Um (entre MS e BTS),
- Abis (entre BTS e BSC),
- A (entre BSC e MSC).

25. Descreva a interface aérea do GSM.

R.: A interface aérea do GSM (Um) usa modulação GMSK e acesso TDMA com 8 timeslots por portadora de 200 kHz. Fornece canais de controlo (para sinalização) e canais de tráfego (voz/dados). Utiliza saltos de frequência e codificação de canal para reduzir erros.

26. Um operador recebeu 5 portadoras para criar a sua rede celular. Proponha uma solução de configuração das células que minimize a interferência co-canal e adjacente.

R.: Uma solução seria usar setorização em 3 setores por célula e adotar um esquema de reutilização com fator $K = 3$ ou 4, atribuindo portadoras de forma que canais adjacentes não sejam usados em setores vizinhos. Além disso, aplicar salto de frequência e filtragem adequada.

27. Descreva os serviços fornecidos pelas redes GSM.

R.: O GSM fornece:

- Serviços básicos: chamadas de voz, SMS, dados por comutação de circuitos.
- Serviços suplementares: chamada em espera, reencaminhamento, conferência.
- Serviços de dados: GPRS e EDGE permitem acesso à Internet e MMS.

28. O regulador português (ANACOM) atribui bandas de frequência aos operadores móveis sob certas condições. Descreva essas condições e as obrigações associadas.

R.: Os operadores devem pagar licenças, cumprir regras técnicas (potência, interferência), garantir cobertura mínima, qualidade de serviço (QoS), e interoperabilidade. Devem usar o espectro eficientemente e partilhar informações com o regulador.

29. Explique a necessidade de serviços de dados por pacotes.

R.: Serviços de dados por pacotes (como GPRS) permitem comunicação mais eficiente, comutação de pacotes e uso dinâmico do canal. São ideais para acesso à Internet, aplicações móveis e transmissão intermitente, ao contrário da comutação por circuito, que mantém canais ocupados mesmo sem dados.

30. Descreva a arquitetura das redes GPRS

R.: A arquitetura GPRS estende a rede GSM com novos elementos:

- SGSN (Serving GPRS Support Node): gere a mobilidade e a entrega de pacotes de dados para os terminais móveis.
- GGSN (Gateway GPRS Support Node): interliga a rede GPRS com redes externas (como a Internet).
- PCU (Packet Control Unit): gere o encaminhamento de pacotes entre a BTS e o SGSN.

A rede utiliza a infraestrutura GSM existente (BTS, BSC, MSC), mas adiciona suporte para comutação de pacotes.

31. Descreva os serviços fornecidos pelas redes GPRS

R.: GPRS fornece serviços de dados móveis baseados em pacotes, incluindo:

- Acesso à Internet (HTTP, FTP, etc.)
- Email e aplicações móveis
- MMS (Multimedia Messaging Service)
- Aplicações M2M e IoT

Os serviços são "always-on", com faturação por volume de dados em vez de tempo.

32. Descreva os objetivos da iniciativa IMT-2000

R.: A iniciativa IMT-2000 da UIT visava criar um padrão global para comunicações móveis de terceira geração (3G), com os seguintes objetivos:

- Interoperabilidade global
- Elevada taxa de dados (até 2 Mbps)
- Suporte a mobilidade internacional (roaming)
- Suporte para multimédia, voz, dados e vídeo
- Eficiência espectral e uso de diferentes bandas de frequência

33. Explique o processo de normalização que levou às redes UMTS

R.: A normalização do UMTS foi coordenada pelo 3GPP como parte da iniciativa IMT-2000. Envolveu a evolução do GSM para suportar altas taxas de dados, escolhendo o WCDMA como tecnologia de acesso rádio. O processo envolveu várias fases: definição de requisitos, seleção de tecnologias, e especificação de interfaces e protocolos.

34. Descreva a arquitetura das redes UMTS, identificando as principais diferenças para a arquitetura GSM

R.: A arquitetura UMTS é composta por:

- UE (User Equipment)
- UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network), composta por Node B e RNC (Radio Network Controller)
- CN (Core Network), com SGSN, GGSN, MSC

Diferenças em relação ao GSM:

- Nova interface aérea baseada em WCDMA
- Substituição do BSC pelo RNC
- Suporte nativo a dados em pacotes desde o início
- Infraestrutura preparada para serviços multimédia e mobilidade de dados

35. Descreva a interface aérea das redes UMTS WCDMA (FDD)

R.: A interface aérea do UMTS usa WCDMA com acesso múltiplo por divisão de código (CDMA).

- Largura de banda de 5 MHz
- Duplexação por divisão de frequência (FDD)
- Codificação de canal avançada
- Controle de potência rápido
- Suporte a múltiplos serviços simultâneos
- Permite soft handover e diversidade de caminho

36. Leia o artigo "An Overview of Third-Generation Wireless Personal Communications: A European Perspective" e identifique as principais ideias

R.: Resumo:

- Destaca a evolução tecnológica e regulatória das comunicações móveis na Europa
- Analisa o papel da iniciativa IMT-2000
- Descreve a escolha do WCDMA como padrão europeu para UMTS
- Enfatiza a necessidade de interoperabilidade, roaming global, e serviços multimédia
- Discute os desafios técnicos e comerciais enfrentados pelos operadores móveis na migração para 3G

37. Descreva os serviços suportados pelas redes UMTS

R.:

- Chamadas de voz de alta qualidade
- Videotelefonia
- Acesso à Internet em alta velocidade
- Streaming de áudio e vídeo
- Serviços baseados em localização (LBS)
- Suporte a aplicações multimédia e interativas
- Roaming internacional com suporte a dados

38. Explique a estrutura de QoS nas redes UMTS

R.: O UMTS define quatro classes de QoS:

- Conversacional: voz/vídeo em tempo real (baixa latência)
- Streaming: áudio/vídeo contínuo (requisitos de largura de banda)
- Interativa: navegação web, email (baixa latência)
- Background: transferência de ficheiros (tolerante a atrasos)

Cada serviço tem parâmetros como atraso, jitter, perda e largura de banda garantida.

39. As redes celulares baseadas em CDMA requerem o uso de uma técnica chamada "controle de potência". Explique por que o controle de potência é necessário e sua relação com o problema "Near-Far".

R.: O controle de potência é necessário porque em CDMA todos os utilizadores partilham a mesma frequência. Se um utilizador próximo da antena transmitir com potência alta, ele pode sobrepor os sinais mais fracos de utilizadores distantes – isto é o problema "Near-Far". O controle de potência ajusta dinamicamente a potência de cada terminal para que todos cheguem à estação base com intensidade semelhante, minimizando interferência e maximizando a capacidade.

40. Descreva as técnicas e métodos usados pelos serviços HSPA para fornecer maiores taxas de dados.

R.: O HSPA (High Speed Packet Access) combina HSDPA (downlink) e HSUPA (uplink), usando:

- Modulação adaptativa (QPSK e 16-QAM)
- HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request)
- Agregação de canal e multiplexagem eficiente
- Agendamento rápido no Node B
- Redução da latência e melhoria do controle de potência

41. Descreva, em detalhe, uma das técnicas usadas pelos serviços HSPA+ para fornecer taxas de dados superiores (comparadas com HSPA).

R.: Uma técnica-chave do HSPA+ é a utilização de MIMO (Multiple Input Multiple Output). Com múltiplas antenas de transmissão e receção, o sistema consegue transmitir

vários fluxos de dados simultaneamente, aumentando significativamente a taxa de transferência sem requerer largura de banda adicional.

42. Explique o conceito de handover.

R.: Handover é o processo de transferência de uma ligação ativa (chamada ou sessão de dados) de uma célula para outra, garantindo continuidade de serviço enquanto o utilizador se desloca. Pode ser intra-RAT (na mesma tecnologia) ou inter-RAT (entre tecnologias diferentes).

43. Descreva as várias estratégias e tipos de handover.

R.: Tipos de handover:

- Hard handover: ligação é desligada antes de ser estabelecida na nova célula (“break before make”)
- Soft handover: ligação é mantida em várias células simultaneamente (“make before break”, apenas em CDMA)
- Softer handover: ocorre entre setores da mesma célula (Node B)
- Inter-RAT handover: entre tecnologias diferentes (por exemplo, UMTS → GSM)

44. Descreva os tipos de handover usados nas redes GSM e UMTS.

R.: GSM usa principalmente handover “hard”, coordenado pelo BSC ou MSC. UMTS usa soft e softer handovers devido ao uso de WCDMA, permitindo múltiplas ligações em simultâneo. Também suporta handovers inter-RAT (ex: UMTS ↔ GSM).

45. Explique o impacto do handover no desempenho das redes celulares.

R.: Um handover eficiente garante continuidade de chamadas/dados sem interrupções. Handovers mal sincronizados podem causar quedas de chamadas, atrasos ou degradação da qualidade. A latência, taxa de sucesso e número de tentativas afetam a experiência do utilizador.

46. Explique porque razão não se pode usar softer-handover nas redes GSM.

R.: Softer-handover requer que múltiplos sinais cheguem ao mesmo receptor e sejam combinados. O GSM usa TDMA/FDMA e o controlo está centralizado no BSC, o que impede múltiplas receções simultâneas. Além disso, não há mecanismos de combinação de sinal como em WCDMA.

47. Enumere os vários serviços de segurança suportados pelas redes móveis celulares.

R:.

- Autenticação do utilizador
- Confidencialidade (encriptação dos dados)
- Integridade (verificação de alterações não autorizadas)
- Anonimato (proteger a identidade do assinante)
- Proteção contra acesso não autorizado à rede
- Gestão de chaves de encriptação

48. Descreva os serviços de autenticação, confidencialidade e anonimato usados nas redes GSM, e explique como são implementados.

R:.

- Autenticação: usa um desafio-resposta entre o SIM e a rede, baseado na chave secreta K_i e o algoritmo A3.
- Confidencialidade: usa a chave K_c derivada para encriptar comunicações com o algoritmo A5.
- Anonimato: o IMSI nunca é transmitido em claro, mas sim o TMSI, um identificador temporário atribuído pela rede.

49. Identifique as principais melhorias de segurança introduzidas nas redes UMTS, comparadas com o GSM.

R:.

- Encriptação de ponta a ponta estendida também à interface de sinalização
- Autenticação mútua (rede também se autentica ao utilizador)
- Algoritmos de segurança mais fortes (f_9 , f_8)
- Separação entre autenticação e autorização
- Proteção contra ataques de repetição e interceção

50. Identifique algumas das vulnerabilidades de segurança nas redes GSM e UMTS.

R:.

- GSM:
 - Falta de autenticação da rede (apenas o terminal é autenticado)

- Algoritmos de encriptação fracos (A5/1 e A5/2 podem ser quebrados)
 - Transmissão de dados de sinalização em claro na rede
 - Possibilidade de ataques de intercepção com estações falsas (IMSI catchers)
- UMTS:
- Melhora muitos aspetos, mas ainda sujeito a ataques de sinalização, engenharia social, ou má configuração
 - Vulnerabilidades em roaming e interfaces de interligação entre redes
 - Possíveis falhas na implementação dos algoritmos de segurança

51. Leia o artigo "The Athens Affair" (doc) e explique quais foram os serviços de segurança comprometidos pelo ataque relatado.

R.: No caso do "Athens Affair":

- A confidencialidade foi comprometida, pois houve escutas ilegais de chamadas de membros do governo
- A integridade da rede foi violada por software de espionagem introduzido secretamente no sistema
- A autenticação e controlo de acesso falharam, permitindo a ativação de funcionalidades ocultas

O ataque explorou vulnerabilidades na rede GSM e equipamentos da Vodafone e Ericsson, evidenciando falhas graves na segurança da infraestrutura de telecomunicações.

52. Descreva os diferentes tipos de sistemas de satélite no que diz respeito às suas órbitas.

R.:

- GEO (Órbita Geoestacionária, ~36.000 km):
 - Satélite fixa-se sobre um ponto da Terra
 - Baixa latência, ideal para TV, mas com cobertura limitada em altas latitudes
- MEO (Órbita Média, ~10.000–20.000 km):
 - Usada em sistemas como GPS
 - Boa cobertura e menor latência que GEO
- LEO (Órbita Baixa, ~500–2.000 km):
 - Baixa latência e maior densidade de satélites

- Ideal para comunicações móveis (ex: Starlink, Iridium)
- Requer constelações com handover entre satélites

53. Descreva o papel dos satélites nas comunicações móveis.

R.: Os satélites permitem cobertura global, especialmente em zonas remotas ou rurais onde não há infraestrutura terrestre. São usados para:

- Comunicações de voz e dados em áreas sem rede celular
- Backup de comunicações críticas
- Navegação e posicionamento (GPS, Galileo)
- Interligação de redes móveis (backhaul)

54. Identifique as principais redes móveis baseadas em satélites e descreva as suas principais características.

R.:

- Iridium (LEO): cobertura global com satélites interligados, baixa latência, serviços de voz e dados
- Globalstar (LEO): cobertura ampla, usa gateways terrestres, foco em voz e IoT
- Thuraya (GEO): cobertura regional (Europa, Ásia, África), oferece terminais híbridos GSM-satélite
- Inmarsat (GEO): foco em comunicações marítimas, aviação e áreas remotas
- Starlink (LEO): Internet de alta velocidade e baixa latência, constelação de milhares de satélites, em expansão para uso móvel